

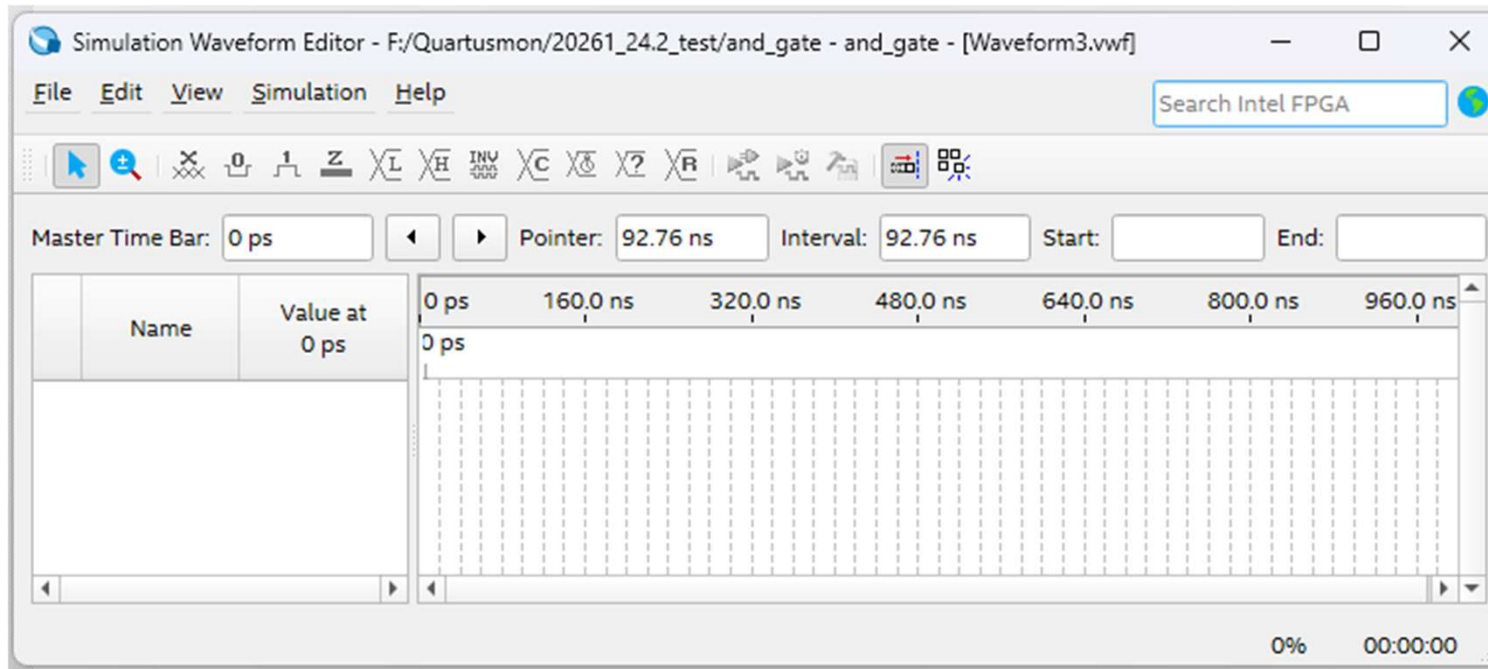
Proceso para simular en Altera Quartus Prime Lite v24.1 empleando VWF (vector waveform file)

Por Kalun Lau

25 de mayo del 2026

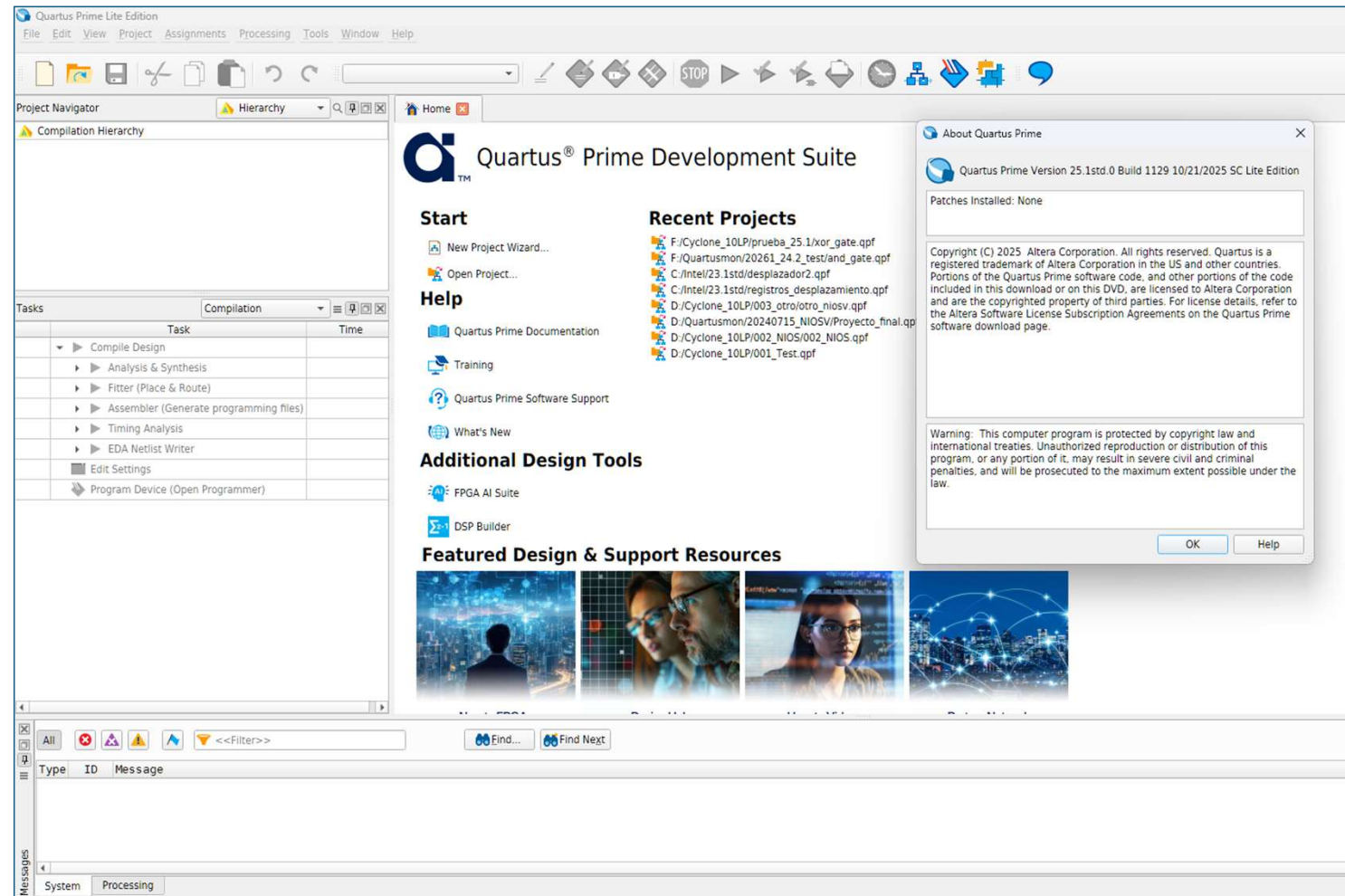
Aspectos iniciales:

- Este documento detalla los pasos para lograr una simulación exitosa con el Quartus Prime Lite versión 24.1 de la mano de su simulador Questa que viene a reemplazar el ModelSim y el antiguo Qsim, presentes en versiones anteriores del Quartus Prime. La simulación es en base al archivo VWF del programa universitario (University Program VWF).



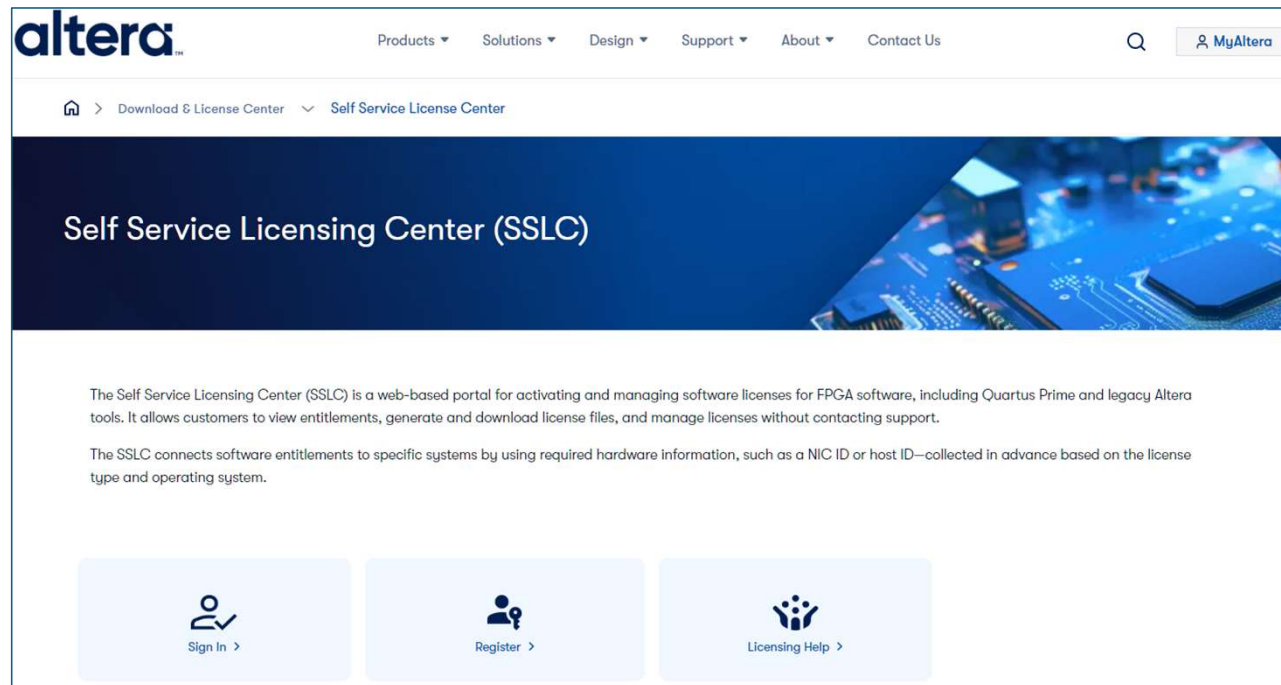
Aspectos iniciales:

- También aplica para instalaciones del Quartus Prime Lite versión 25.1.
- Tener en cuenta que el nombre de las carpetas de instalación por defecto de cada versión de Quartus Prime son diferentes.
 - En el Quartus Prime Lite 24.1 es intelFPGA_lite
 - En el Quartus Prime Lite 25.1 es altera_lite



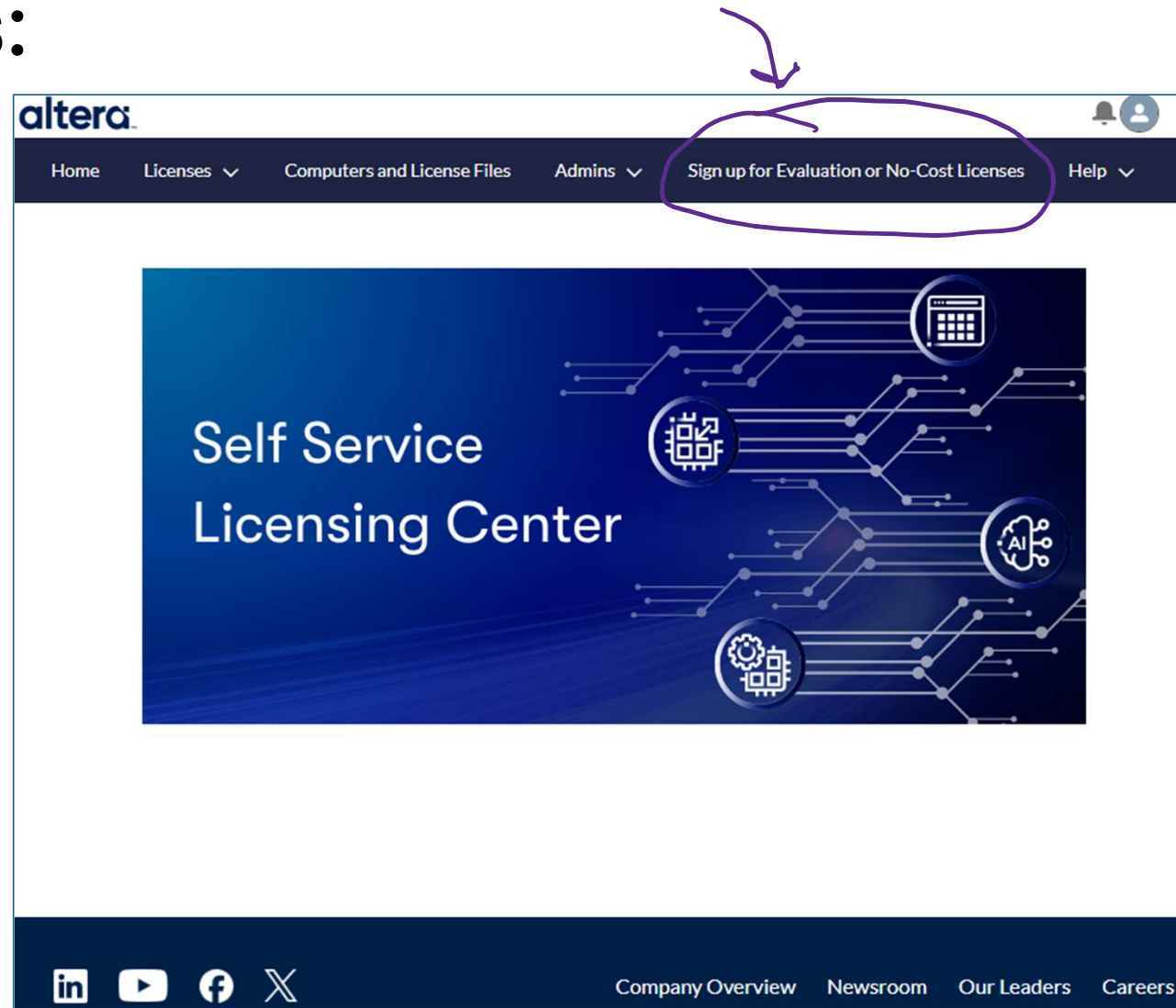
Aspectos iniciales:

- Previamente, se tiene que solicitar licencia para el uso del simulador Questa (gratuito), para ello se tiene que ir a Altera Self Service Licensing Center (<https://licensing.altera.com/sslc>) y gestionar una licencia para el Questa – FPGA Starter Edition (licencia SW-QUESTA). Deberán de previamente registrar una cuenta.



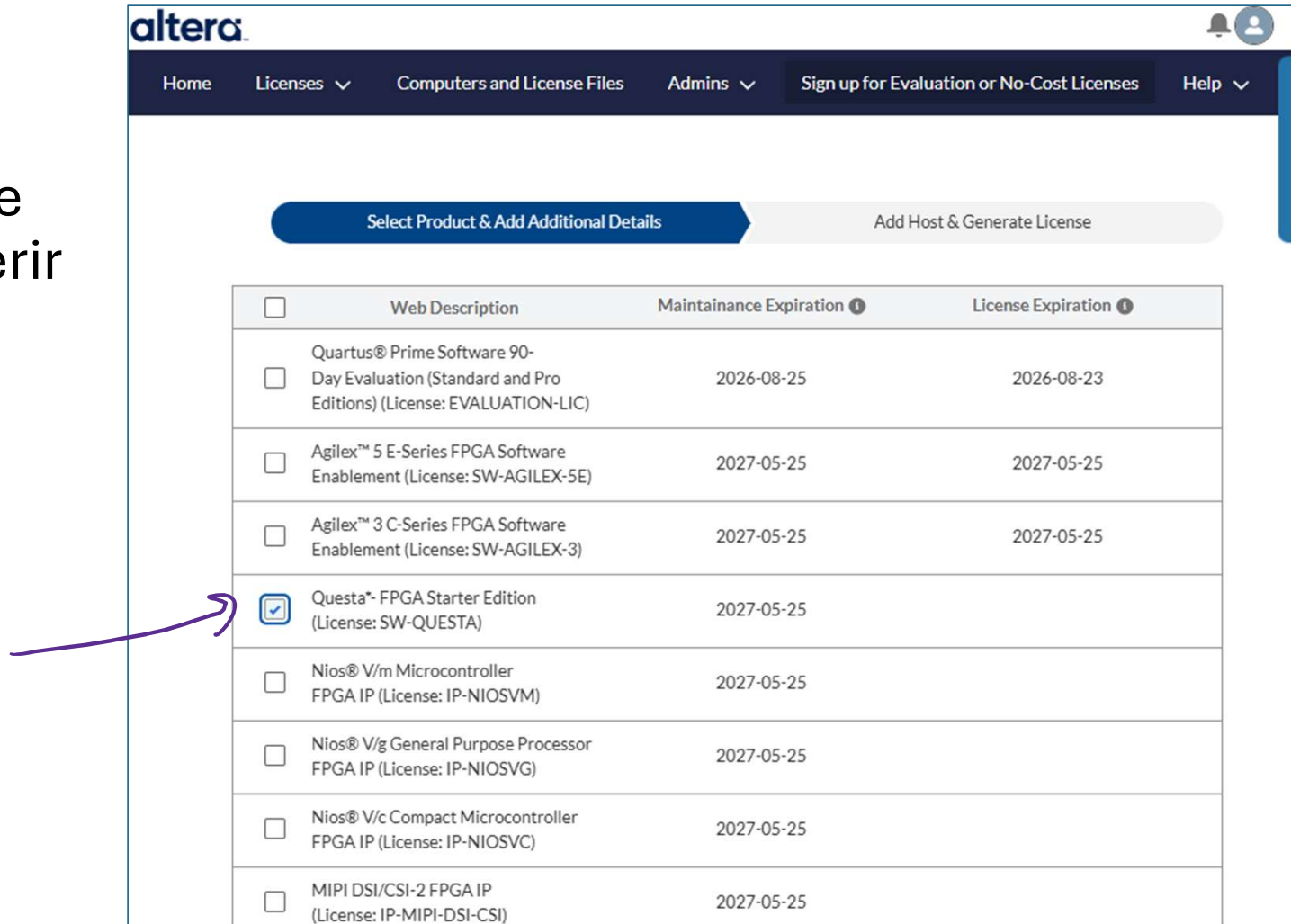
Aspectos iniciales:

- Una vez registrada la cuenta, iniciar sesión en el Self Service Licensing Center.
- Seleccionar Sign up for Evaluation or No-Cost Licenses



Aspectos iniciales:

- Luego, hacer check en Questa FPGA Starter Edition y opcionalmente otras que puedas requerir en un futuro.



The screenshot shows the Altera website interface for selecting products and generating a license. The navigation bar includes links for Home, Licenses, Computers and License Files, Admins, Sign up for Evaluation or No-Cost Licenses, and Help. Below the navigation bar, there are two main steps: 'Select Product & Add Additional Details' (highlighted in blue) and 'Add Host & Generate License'.

☐	Web Description	Maintainance Expiration ⓘ	License Expiration ⓘ
☐	Quartus® Prime Software 90-Day Evaluation (Standard and Pro Editions) (License: EVALUATION-LIC)	2026-08-25	2026-08-23
☐	Agilex™ 5 E-Series FPGA Software Enablement (License: SW-AGILEX-5E)	2027-05-25	2027-05-25
☐	Agilex™ 3 C-Series FPGA Software Enablement (License: SW-AGILEX-3)	2027-05-25	2027-05-25
☒	Questa®- FPGA Starter Edition (License: SW-QUESTA)	2027-05-25	
☐	Nios® V/m Microcontroller FPGA IP (License: IP-NIOSVM)	2027-05-25	
☐	Nios® V/g General Purpose Processor FPGA IP (License: IP-NIOSVG)	2027-05-25	
☐	Nios® V/c Compact Microcontroller FPGA IP (License: IP-NIOSVC)	2027-05-25	
☐	MIPI DSI/CSI-2 FPGA IP (License: IP-MIPI-DSI-CSI)	2027-05-25	

Aspectos iniciales:

- Escoger la computadora para la generación de la licencia, si es que no se ha registrado la computadora, deberán de hacerlo con la opción “Create a New Computer” y seguir los pasos.
- Tener en cuenta que para registrar una nueva computadora se debe de contar con el ID de la NIC (la dirección física de tu tarjeta de red).
- Finalmente dar click en el botón “Generate”

The screenshot shows the Altera website interface for generating a license. At the top, there is a navigation bar with the Altera logo and links for Home, Licenses, Computers and License Files, Admins, Sign up for Evaluation or No-Cost Licenses, and Help. Below the navigation bar, a progress bar indicates the current step: 'Add Host & Generate License'. The main content area is titled 'Generate License (Create a New Computer Or Choose an Existing Computer)'. It contains two options: 'Choose an Existing Computer' with a radio button and a dropdown menu showing 'Surface_i7', and 'Create a New Computer' with a radio button and a '+New Computer' button. There is also a checkbox for 'I have read and agree to Altera's Privacy Notice and Terms of Use'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Generate' buttons.

altera

Home Licenses Computers and License Files Admins Sign up for Evaluation or No-Cost Licenses Help

✓ Add Host & Generate License

* Generate License (Create a New Computer Or Choose an Existing Computer)

Choose an Existing Computer ☐ Surface_i7 [View All Computers](#)

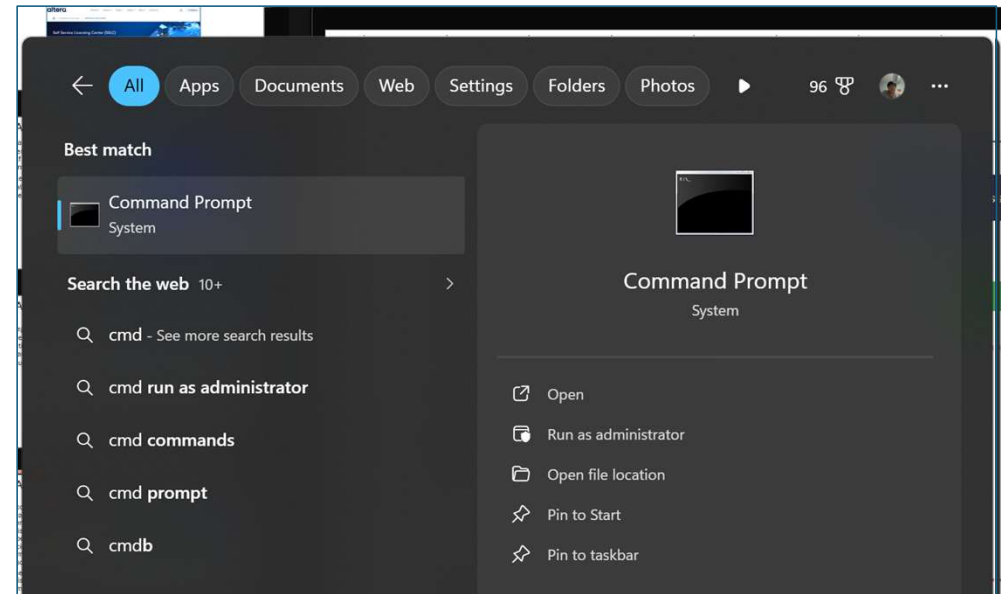
Create a New Computer ☐ +New Computer

* ☐ I have read and agree to Altera's [Privacy Notice](#) and [Terms of Use](#)

Back Generate

Aspectos iniciales:

- Para obtener la dirección física de tu tarjeta de red: entrar a CMD.
- Tipear “ipconfig/all”
- Anotar los números de la dirección física de tu tarjeta de red.
- Si tienes varias interfaces de red solo necesitas una dirección para hacer el registro.



```
Command Prompt
C:\Users\SURFACE>ipconfig/all

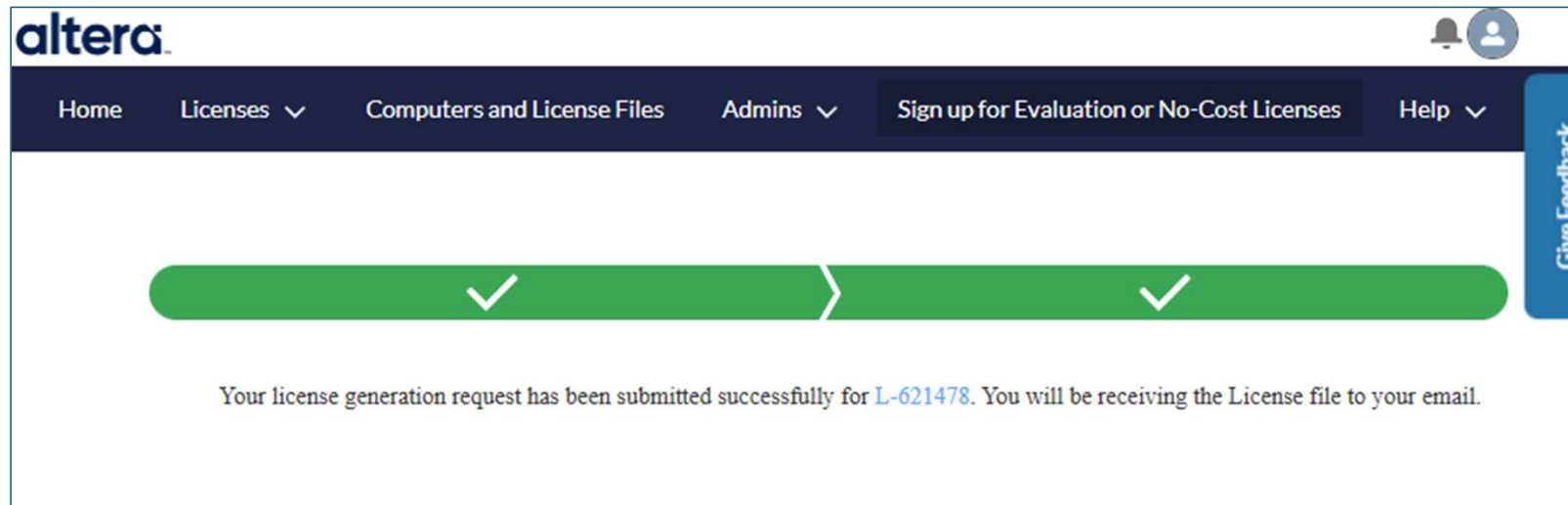
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Sarfacemon-TheThird
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Physical Address. . . . . : 4C-
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

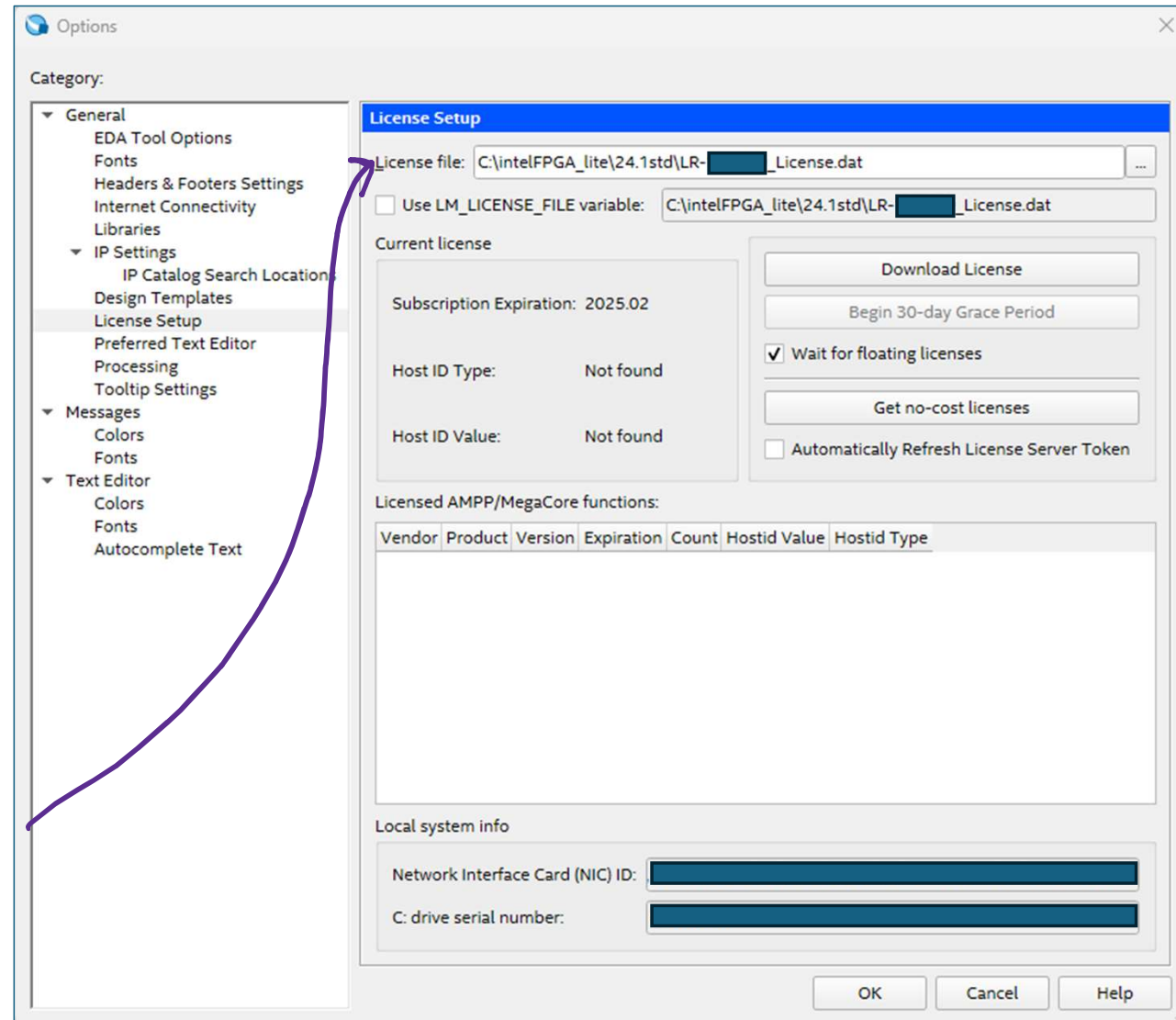

Aspectos iniciales:



- Luego de haber hecho clic en el botón “Generate” se generará el archivo de licencia con extensión dat y éste será enviado al e-mail registrado.

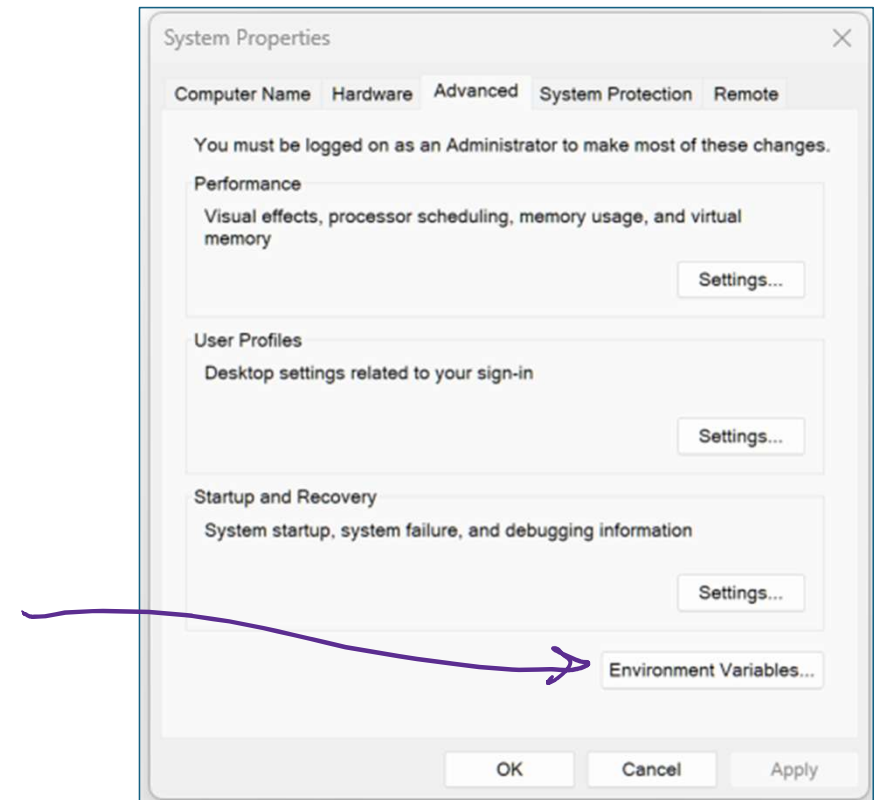
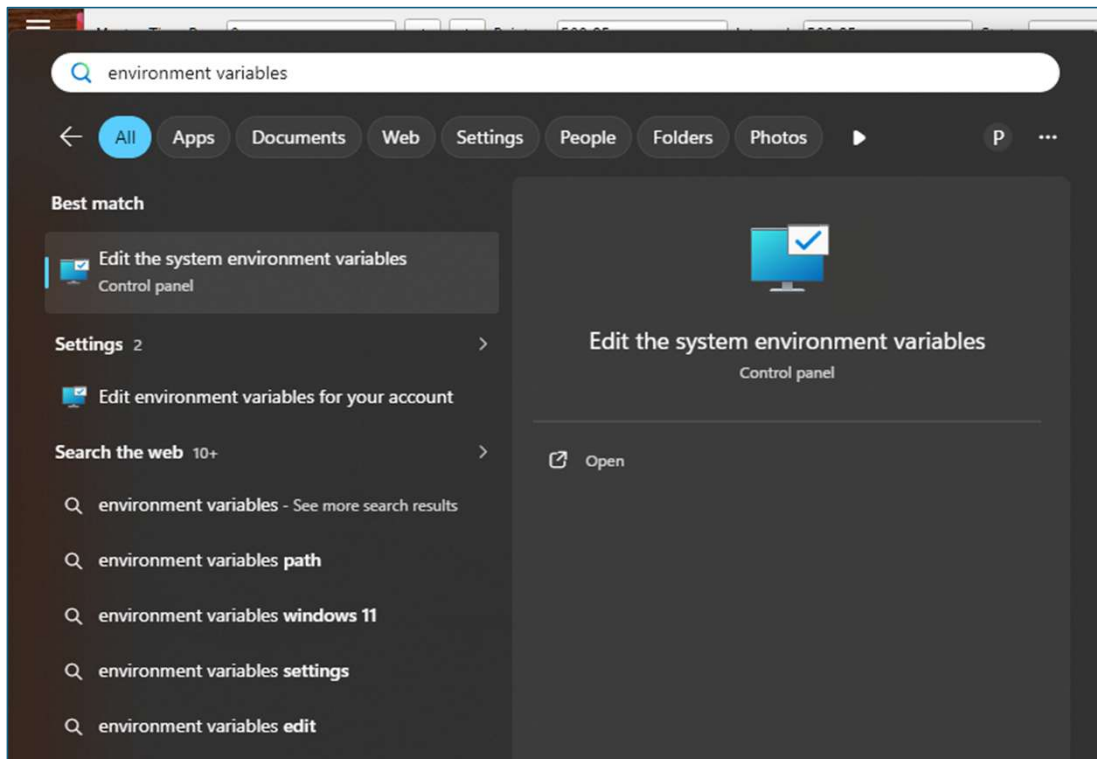
Aspectos iniciales:

- Una vez aprobado el registro se recibirá a través del e-mail registrado el archivo de licencia (ejemplo de nombre LR-xxxxxx_License.dat), descargarlo y grabarlo dentro de la carpeta del Quartus Prime
- Luego en el Quartus Prime se agrega dicha licencia en el menú “Tools / License Setup”



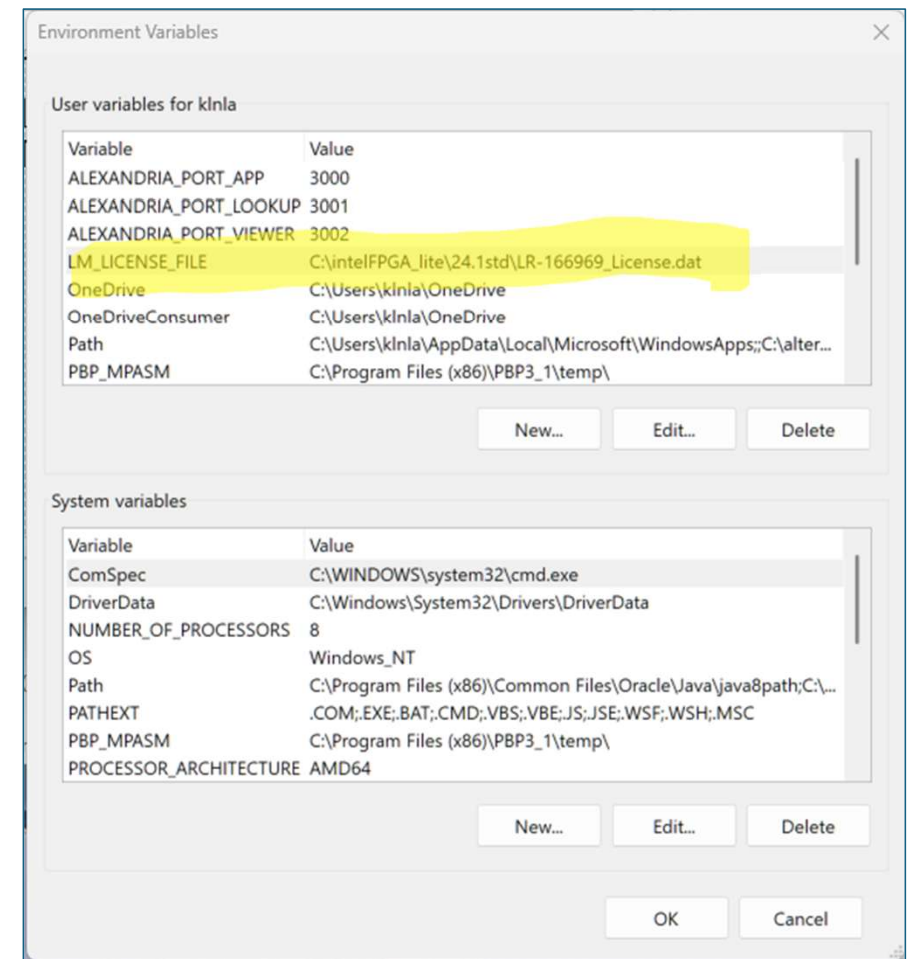
Verificar variables de entorno de Windows

- En el buscador de Windows colocar “Environment Variables”



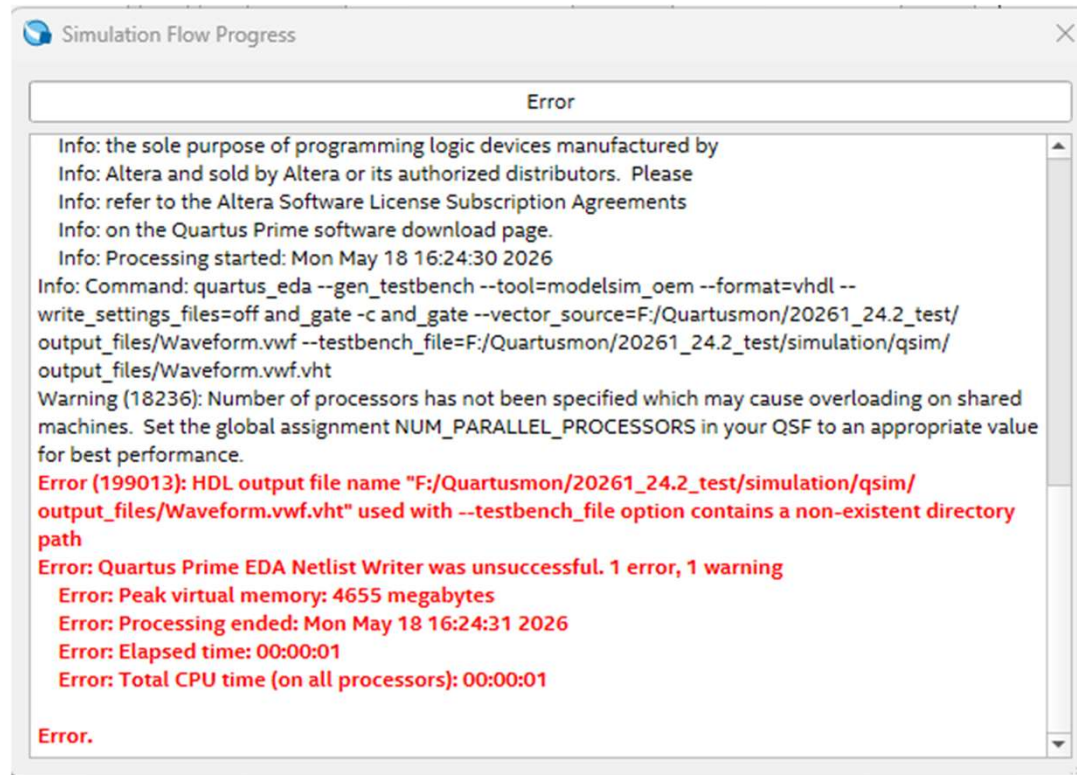
Verificar variables de entorno de Windows

- Revisar si es que se encuentra la variable LM_LICENSE_FILE con la ruta del archivo de licencia, si no hay deberán de agregarlo manualmente, tener especial atención en la ruta del archivo de licencia con extension dat.



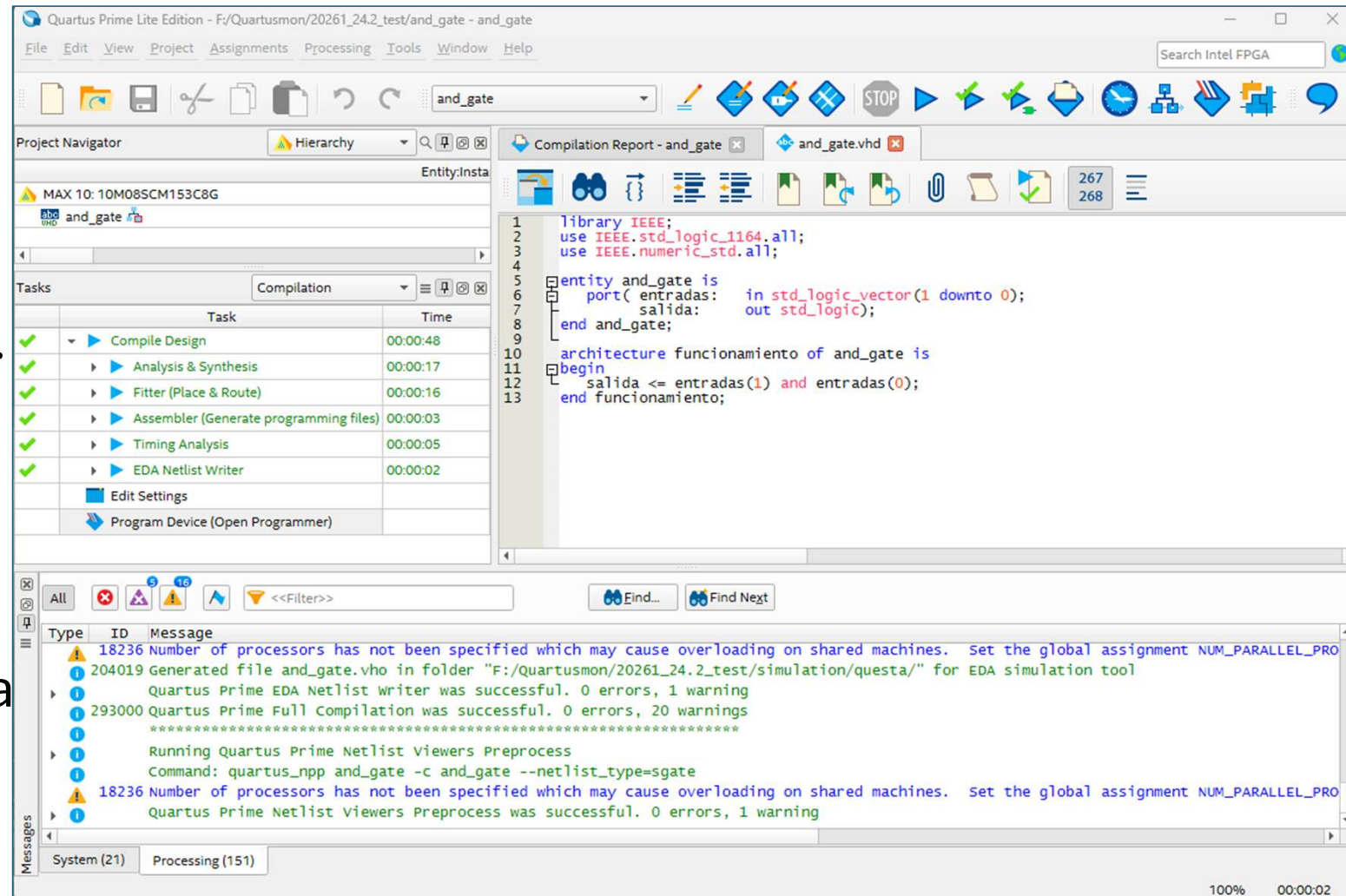
Aspectos iniciales:

- Se ha evidenciado que al momento de correr la simulación funcional (opción Run Functional Simulation) los scripts que se generan para el simulador están errados y por ello el proceso se interrumpe y no se muestra la ventana de resultado del proceso de simulado.



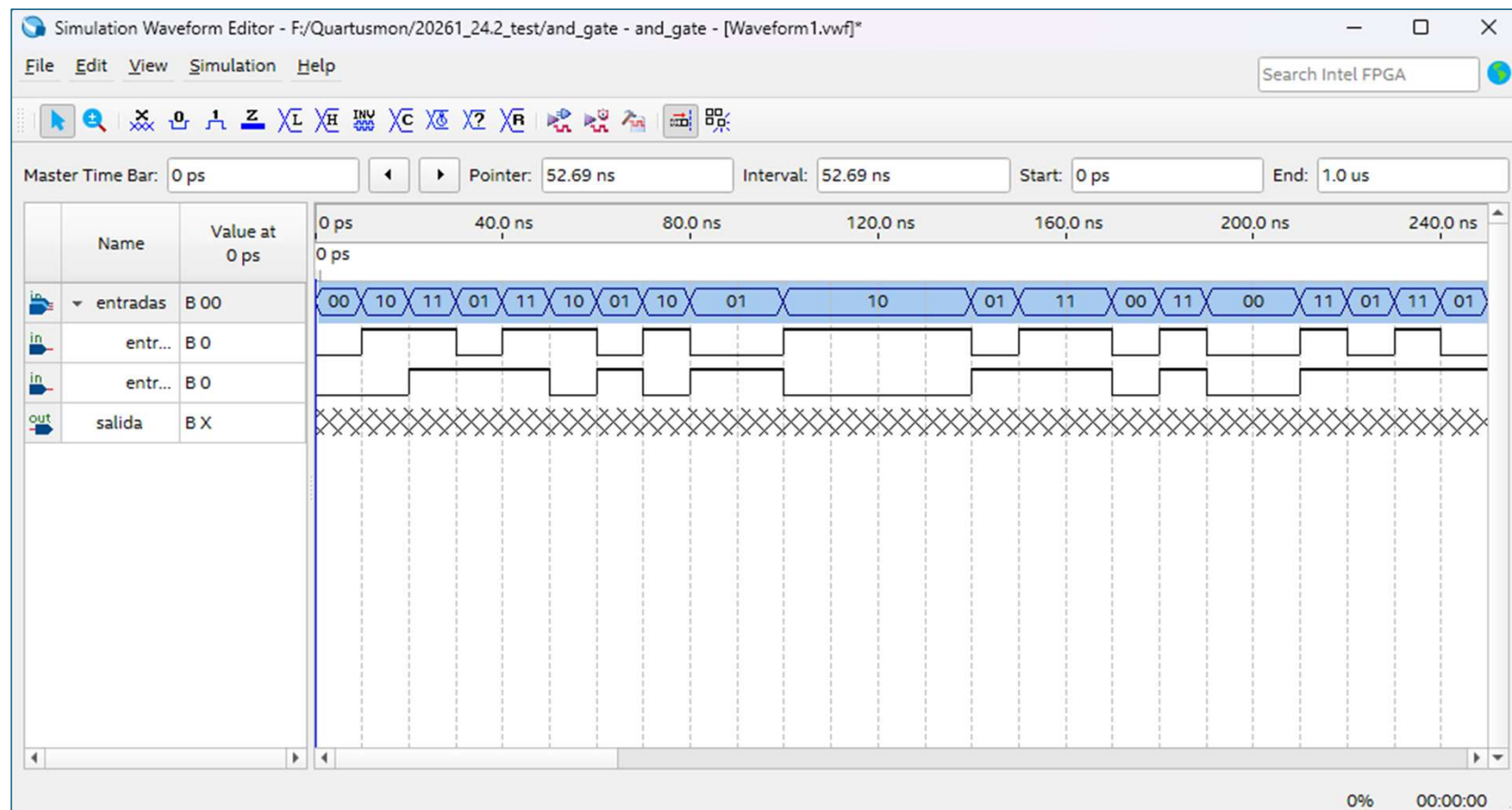
Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- Como ejemplo se ha desarrollado un proyecto en VHDL modelando una compuerta lógica AND de dos entradas.
- El dispositivo destino es un FPGA Altera MAX10 modelo 10M08SCM153C8G
- Como se puede ver, la compilación fue satisfactoria.



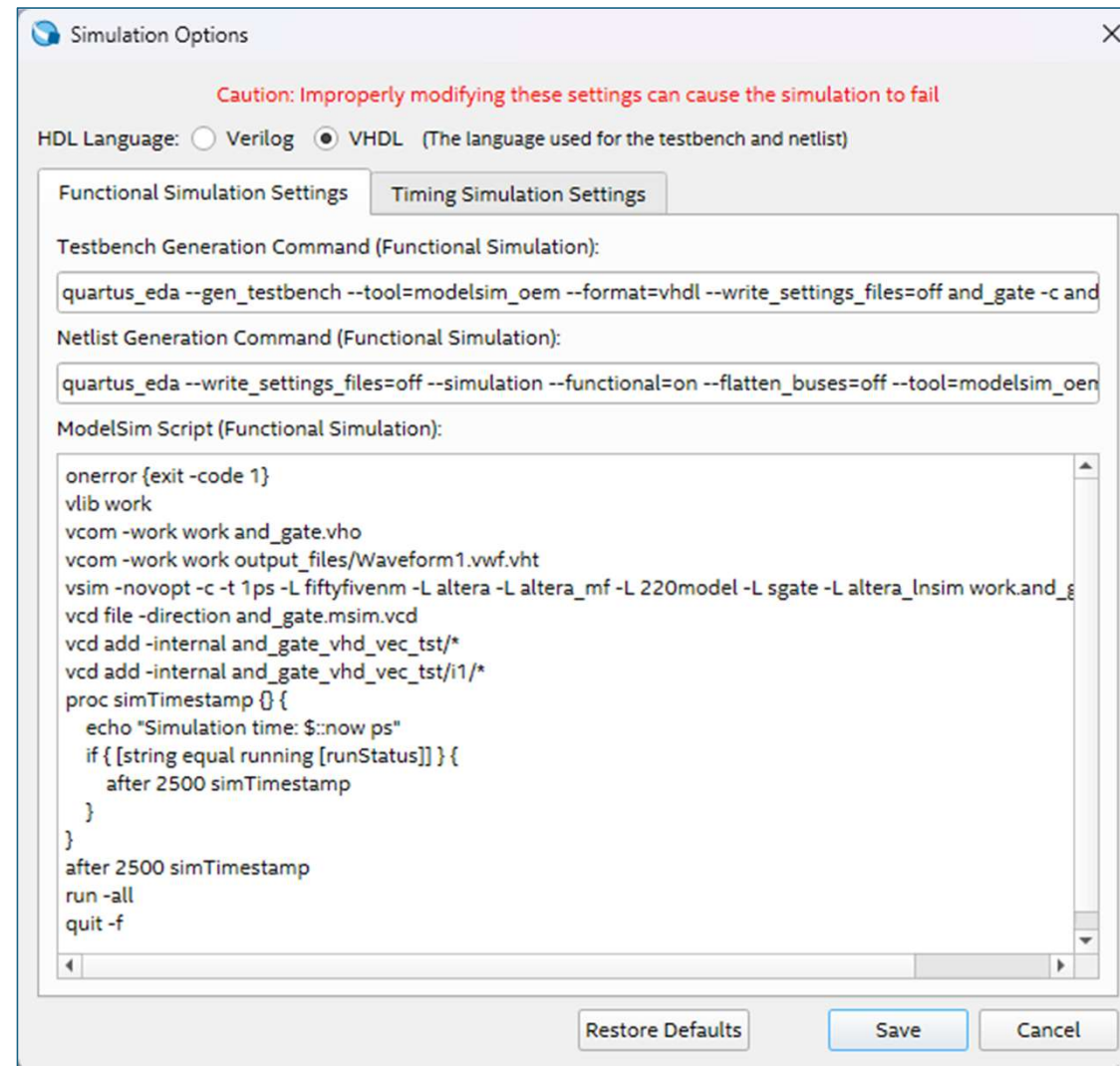
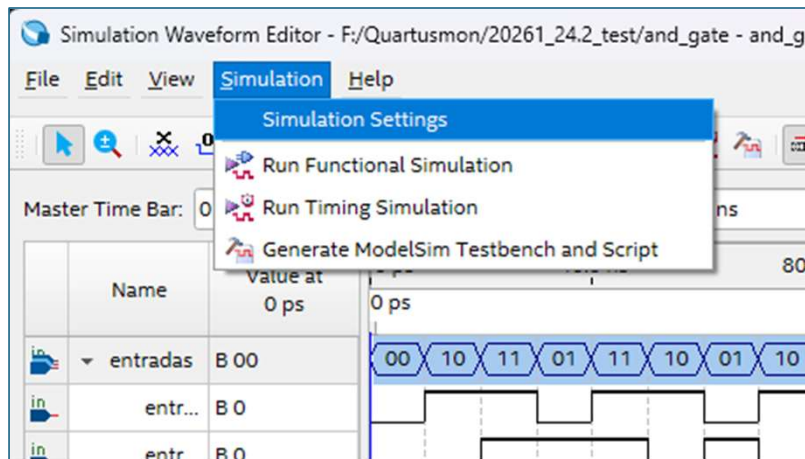
Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- El siguiente paso es crear el VWF en donde se importará los nodos del proyecto y se excitarán las entradas.



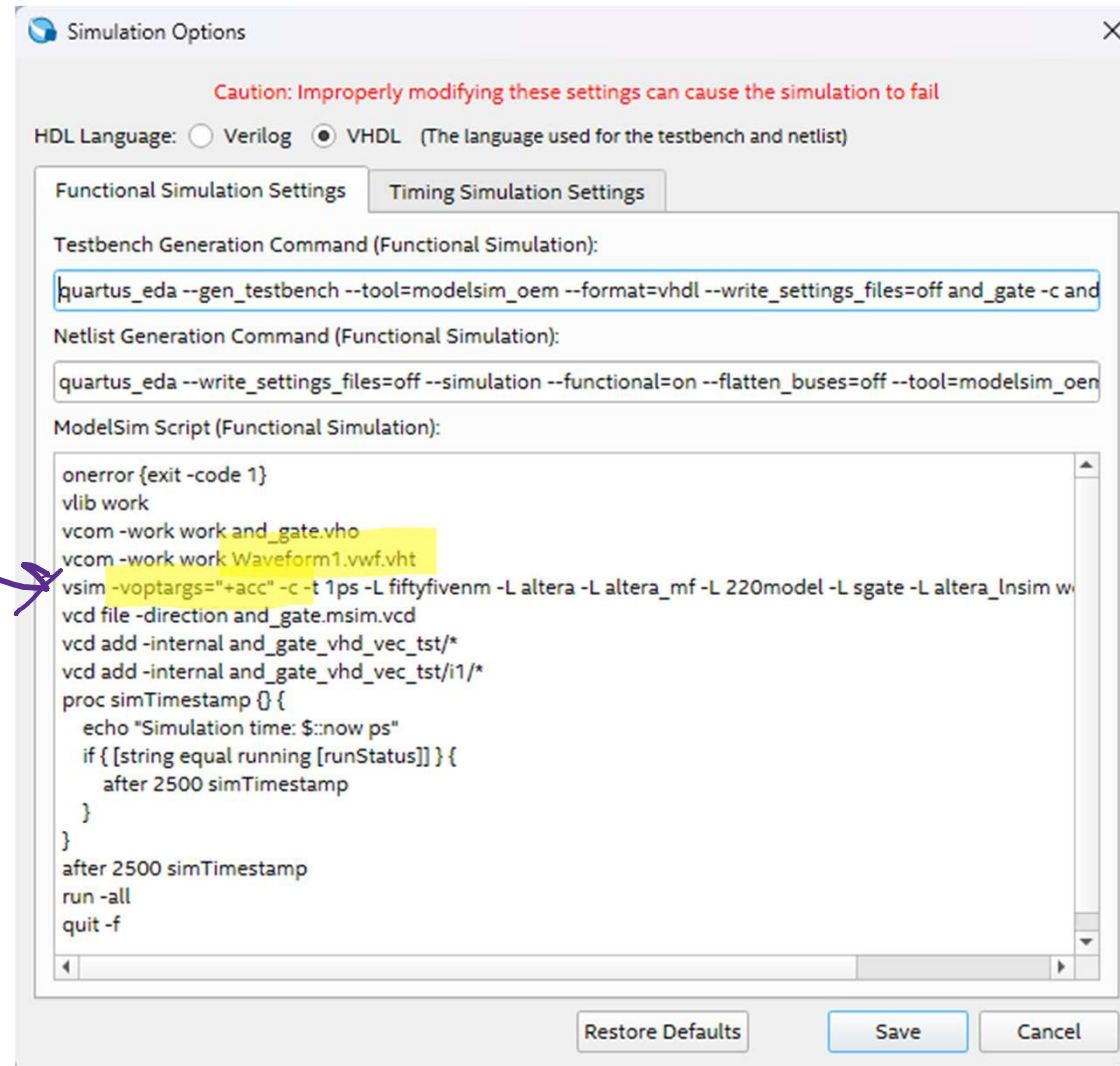
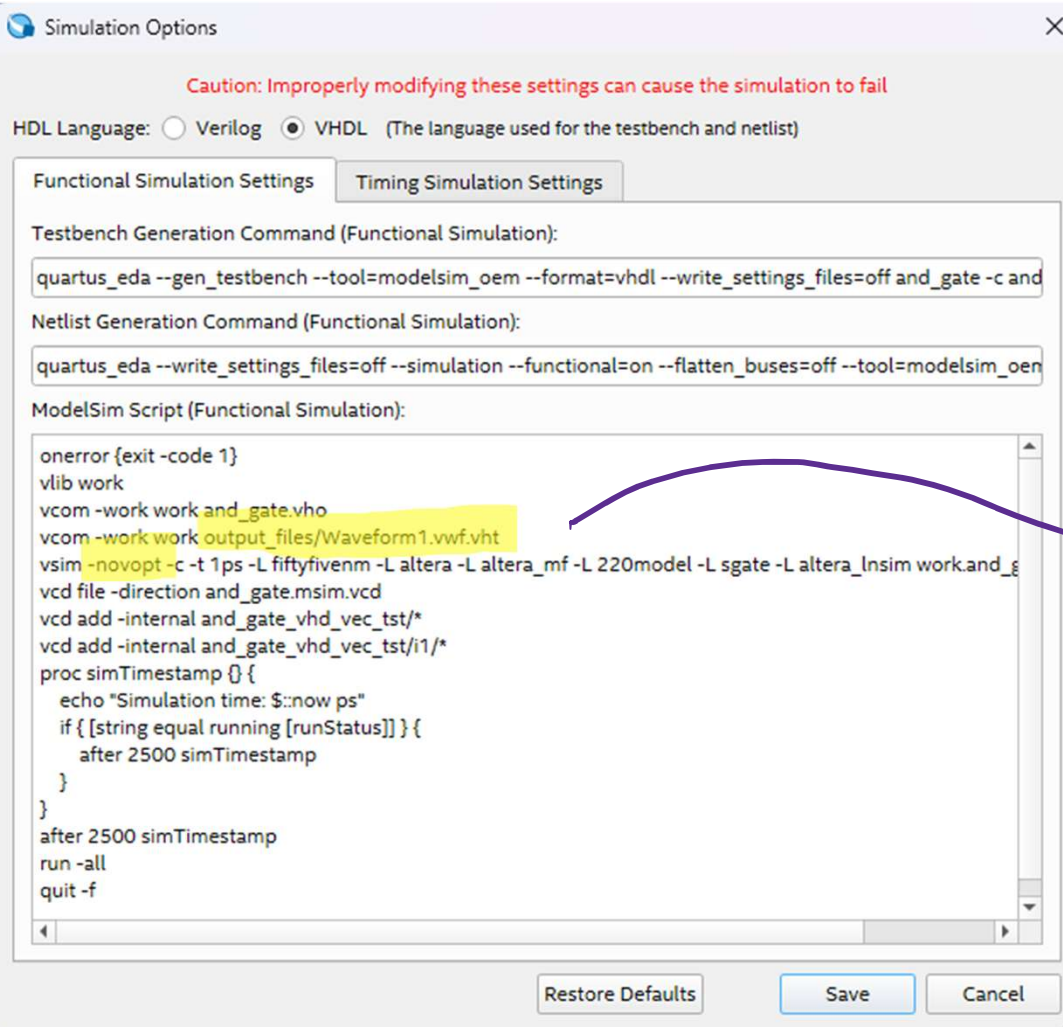
Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- Entrar al menú “Simulation/Simulation Settings” para corregir los parámetros del script



Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- Modificar los siguientes parámetros:

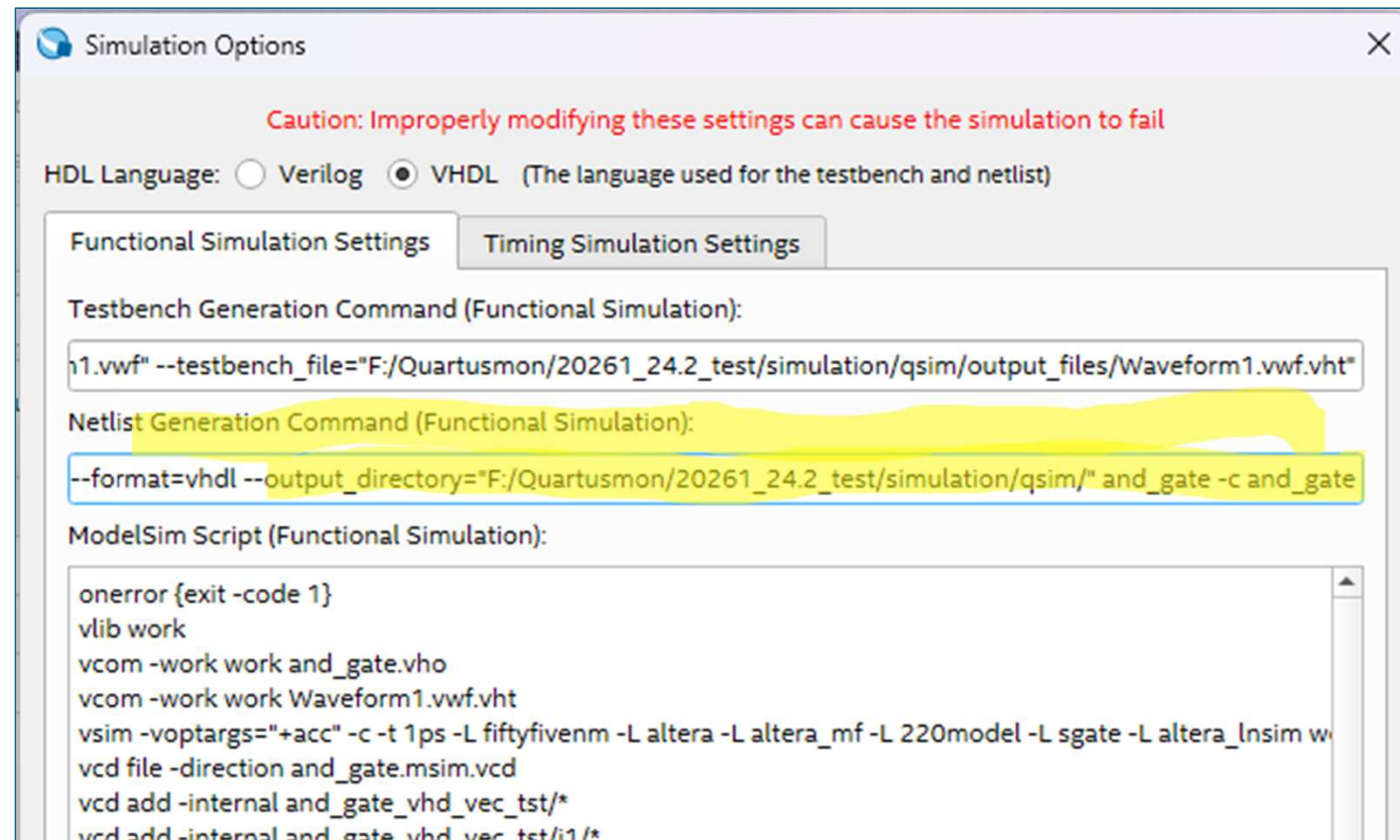


Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- En el parámetro vsim:
 - Eliminar `-novopt`
 - Agregar `-voptargs="+acc"`

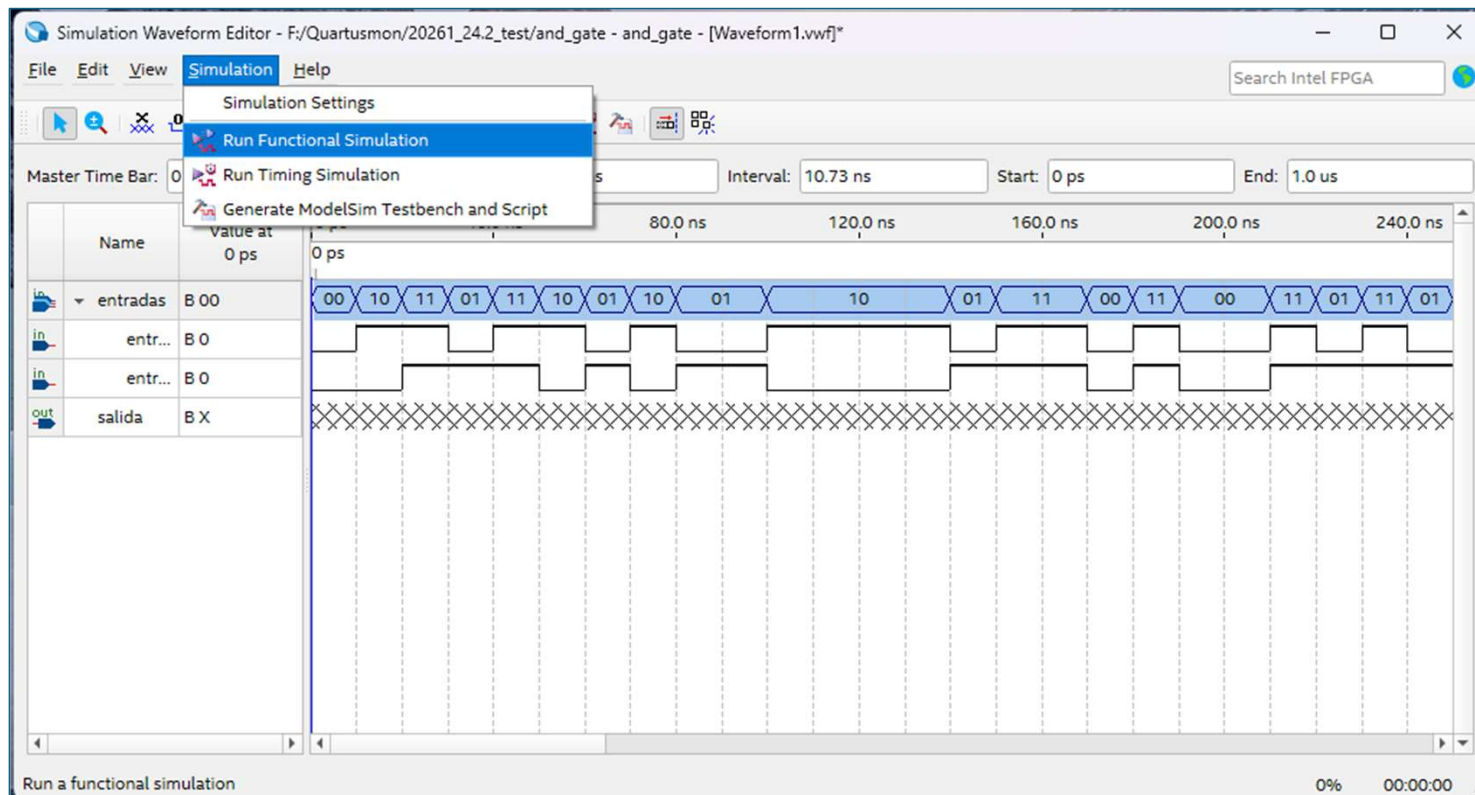
Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- También revisar la ruta en los dos campos de “Testbench Generation Command” y “Netlist Generation Command”, estos deben de ser las rutas correctas donde están los archivos vwf y vwf.vht (comprobar con el File Explorer del Windows)



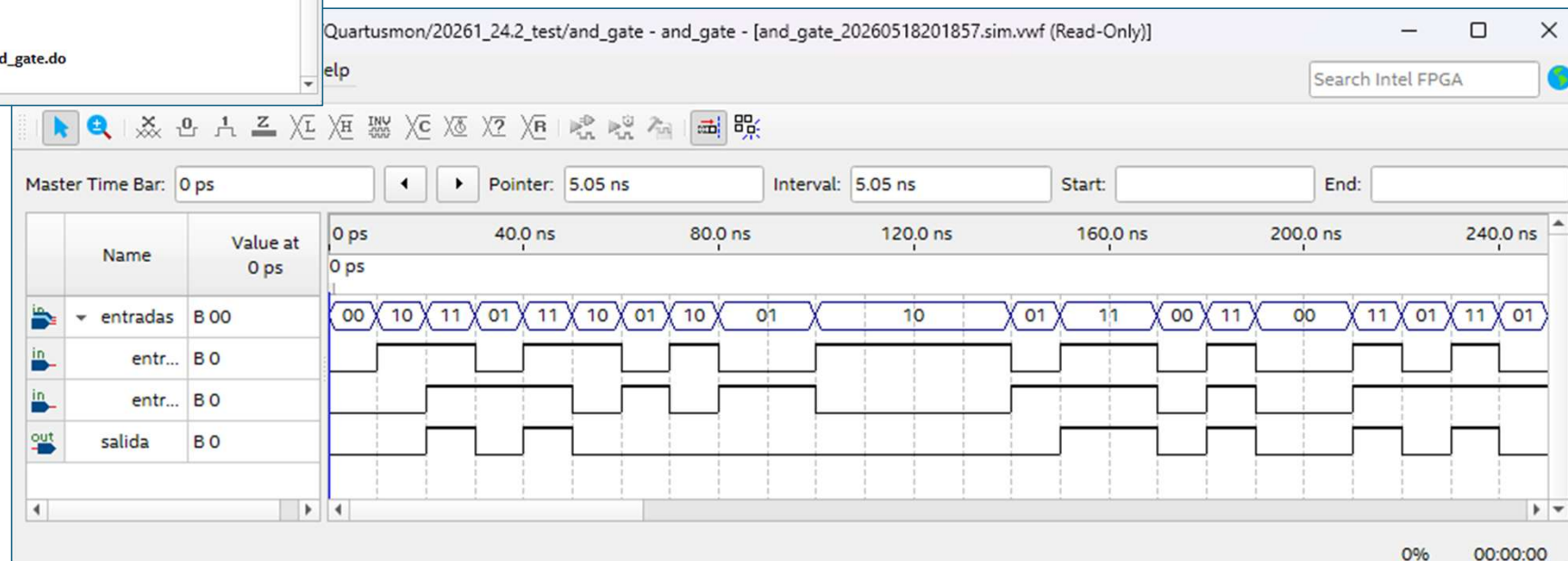
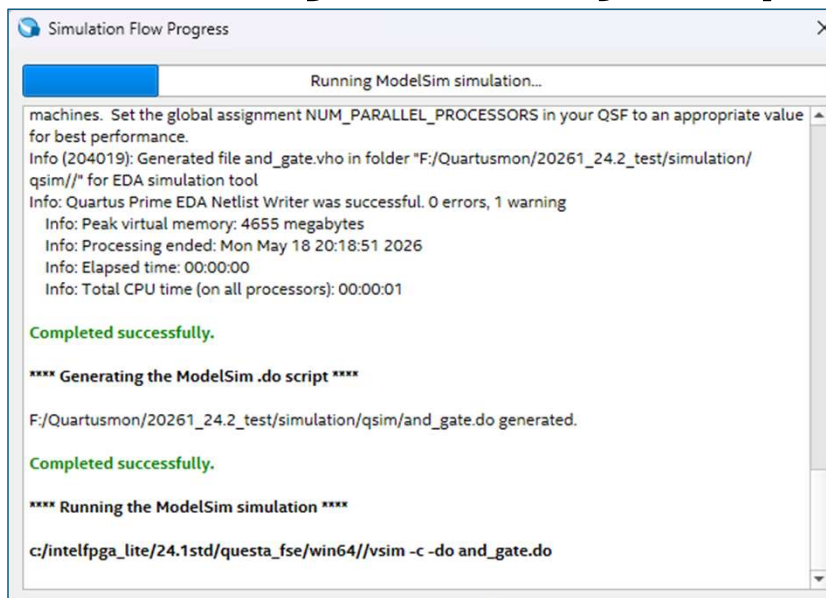
Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- Proceder a ejecutar el proceso de simulación con “Run Functional Simulation”



Proyecto ejemplo en Quartus Prime Lite v24.1

- Luego de hacer el proceso de simulación funcional, aparecerá una nueva ventana mostrando el resultado.
- De salir error revisar la ventana de mensajes y ver si aun se tiene errores de ruta de archivos y hacer las correcciones necesarias en “Simulation Settings”



Fin del documento

- Referencias:
- Altera Quartus Prime Lite v24.1:
<https://www.altera.com/downloads/fpga-development-tools/quartus-prime-lite-edition-design-software-version-24-1-windows>
- Altera Self Licensing Center: <https://licensing.altera.com/sslc>
- Fix "Unable to checkout a license" for Questa Intel FPGA Starter Edition: <https://www.youtube.com/watch?v=F6FvXga4f1A>
- Quartus & Questa 23.1 fix:
<https://www.youtube.com/watch?v=g05LXBCqfcg>